

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	마누리	성명(영문)	
	생년월일	1999.05.17	성별	남성
	휴대전화	010-2889-8069	이메일	applicant3891798@example.com
	현 주소	강원 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3891798 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2021.02.13	한별대학교_제1캠퍼스	하람전기학부		3.49 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.12.23
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(150p)	2025.01.28	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격009		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	에어컨 실외기 압축기 구동 인버터 설계		PWM 제어, IGBT 드라이버
	신뢰성 테스트 및 회로 고도화		벡터 제어, 연성 스위칭

▪ 보유 기술

PWM 제어, IGBT 드라이버, 벡터 제어, 연성 스위칭, 필터 회로 설계 | 강점: 전력전자 회로 설계, 모터 제어 알고리즘, 신뢰성 및 EMI 분석

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

전력전자 기술이 가전 제품의 에너지 절감과 시장 경쟁력을 근본적으로 좌우하는 핵심 요소라는 확신으로 LG전자를 지원합니다. 학부 설계 프로젝트에서 에어컨 실외기의 압축기 구동 인버터 고효율화 과제를 수행했습니다. 기존의 하드 스위칭 방식에서 벗어나 연성 스위칭 기술을 적용하여 IGBT의 스위칭 손실을 획기적으로 저감하고자 했습니다. PWM 제어 로직을 IGBT의 동적 특성에 맞게 재설계했으며 드라이버의 데드타임을 기존 2.0마이크로초에서 0.8마이크로초로 최적화했습니다. 이는 사실상 IGBT가 충돌 전류를 최소화하면서도 안전한 턴오프를 보장하는 공학적 경계값이었습니다. 실험을 통한 검증 결과 부분 부하 운전 조건에서 전체 시스템의 에너지 변환 효율을 88%에서 93%로 약 5%p 향상시킬 수 있었습니다. 이는 연간 에너지 소비량으로 환산하면 약 12% 절감에 해당하며 2.5kW 에어컨을 기준으로 연간 약 300kWh의 절감 효과를 의미합니다. 추가적으로 벡터 제어 알고리즘을 모터 드라이브에 적용하여 저속 토크 응답성을 15% 개선하고 회전 안정성을 크게 높였습니다. 또한 온도 센서 피드백을 통해 동적 데드타임 조정 기능을 구현하여 광범위한 작동 조건에서 효율을 일관되게 유지할 수 있도록 했습니다. LG전자의 대형 가전 부문 특히 에어컨 냉장고 세탁기의 압축기 및 모터 드라이브 시스템 개발팀에 입사하여 전력전자 기술을 실제 제품에 구현하고 고도화하고 싶습니다. 입사 후 초기 1~2년간은 기존 제품군의 전력전자 회로 설계 제어 알고리즘의 실제 구현 신뢰성 검증 방식 등을 체계적으로 학습하겠습니다. 입사 3년 차부터는 차세대 반도체 SiC GaN을 활용한 초고효율 인버터 개발을 주도하고 궁극적으로 제품 소비 전력을 20% 이상 절감하는 플랫폼 구축을 목표로 하겠습니다.

(888 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

신뢰성 테스트 중 발견한 예상 밖의 발열 문제를 해결하는 과정에서 설계의 단순함과 견고함의 균형이 얼마나 중요한지 깊이 있게 배웠습니다. 250시간의 온도 사이클 테스트 진행 중 인버터 기판의 온도가 설계 예상값인 55도씨를 크게 초과하여 68도씨까지 상승했으며 일부 납땜 접점에서 미세한 균열이 관찰되었습니다. 즉각적으로는 히트싱크의 열방산 능력 부족이 원인일 것으로 의심했고 냉각 성능 개선 설계 변경을 시도했습니다. 하지만 상세한 온도 분포 분석과 전력 손실 추적을 수행한 결과 예상과 전혀 다른 근본 원인을 발견했습니다. PWM 스위칭 주파수의 고조파 성분이 사전 계산보다 훨씬 크게 발생했고 이것이 기판의 구리 배선 패턴이 가지고 있던 불필요한 인덕턴스를 공명적으로 자극하여 손실을 급증시키고 있었던 것입니다. 실제 손실 계산값은 예상 2.5W에서 실측 5.8W로 2배 이상 증가해 있었습니다. 이 근본적 문제를 효과적으로 해결하기 위해 먼저 제어 로직의 고주파 노이즈를 억제하는 필터 회로를 추가로 설계했고 동시에 배전 평면의 설계를 근본적으로 개선하여 임피던스 경로를 단축했습니다. 추가적으로 납땜점 근처에 페리자이트 비드를 부착하여 고주파 제어도 수행했습니다. 이 세 가지 체계적 수정만으로 실제 발열을 68도씨에서 52도씨로 약 16도씨 낮출 수 있었으며 추가적인 냉각 장치 없이도 전체 신뢰성 조건을 완벽하게 만족할 수 있게 되었습니다. 사실상 복잡한 냉각 설계보다 신호 무결성과 전력 무결성의 기본에 충실한 것이 훨씬 더 효과적임을 증명한 것입니다. 이 경험은 회로 설계의 단순화와 설계 견고성이 양립 가능함을 명확히 깨닫게 했습니다.

(814 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 마누리 (인)